# Лабораторная работа №5

Кичигина Полина Евгеньевна

03 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

# Цель работы

Приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP- сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

# Задания

1. Сгенерируйте криптографический ключ и самоподписанный сертификат безопас- ности для возможности перехода веб-сервера от работы через протокол HTTP к работе через протокол HTTPS.
2. Настройте веб-сервер для работы с PHP.
3. Напишите (или скорректируйте) скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server.

Конфигурирование HTTP-сервера для работы через протокол HTTPS

Сгенерируйте ключ и сертификат. Сгенерированные ключ и сертификат появятся в соответствующем каталоге /etc/ssl/private. Скопируйте сертификат в каталог /etc/ssl/certs Откройте на редактирование файл /etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf и замени- те его содержимое на следующее (вместо user укажите свой логин)

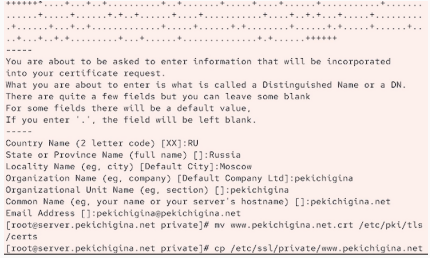



**Рис. 1:** Выполняем программу

Внесите изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https. Перезапустите веб-сервер. На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера www.user.net и убедитесь, что произойдёт автома- тическое переключение на работу по протоколу HTTPS.

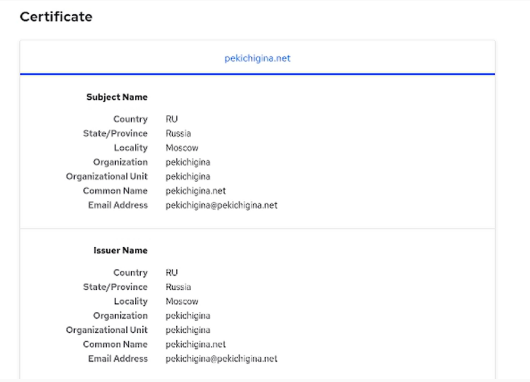



**Рис. 2:** Выполняем проверку

Установите пакеты для работы с PHP:

В каталоге /var/www/html/www.user.net замените файл index.html на index.php. Скорректируйте права доступа в каталог с веб-контентом. Восстановите контекст безопасности в SELinux. Перезапустите HTTP-сервер.

```
Complete!
[root@server.pekichigina.net conf.d]# touch /var/www/html/www.pekichigina.net/
index.php
[root@server.pekichigina.net conf.d]# nano /var/www/html/www.pekichigina.net/i
ndex.php
[root@server.pekichigina.net conf.d]# rm /var/www/html/www.pekichigina.net/ind
ex.html
rm: remove regular file '/var/www/html/www.pekichigina.net/index.html'? y
[root@server.pekichigina.net conf.d]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.pekichigina.net conf.d]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconf
ined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t
:s0
[root@server.pekichigina.net conf.d]# restorecon -vR /var/www
[root@server.pekichigina.net conf.d]# systemctl restart httpd
```

**Рис. 3:** выполняем

На виртуальной машине client в строке браузера введите название веб-сервера www.user.net (вместо user укажите свой логин) и убедитесь, что будет выведена страница с информацией об используемой на веб-сервере версии PHP.

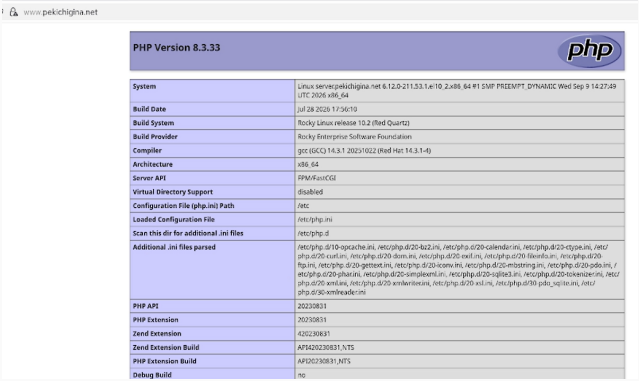



**Рис. 4:** Смотрим PHP

# Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

В имеющийся скрипт /vagrant/provision/server/http.sh внесите изменения, до- бавив установку PHP и настройку межсетевого экрана, разрешающую работать с https.

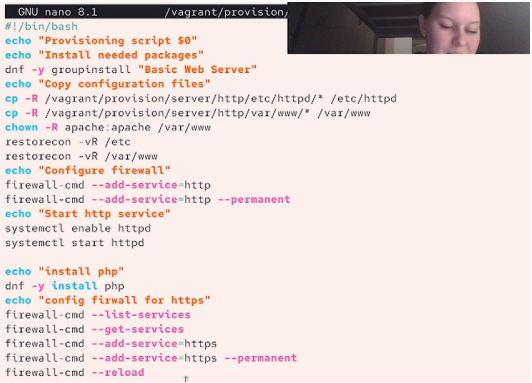



**Рис. 5:** Вносим изменения

# Выводы

Мы приобрели практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP- сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Спасибо за внимание!